

《计算机软件基础》习题答案

第一章 操作系统及 Linux Shell

1-1. 为什么要在计算机中配备操作系统？

答：为用户与计算机的硬件与软件资源之间提供使用的界面，以便合理组织计算机的工作流程，提高计算机软硬件资源的效率。

1-2. 实时操作系统和分时操作系统有什么主要区别？

答：实时操作系统的特点是及时性强、高可靠性和交互性简单。分时操作系统的特点是多路性、交互性和独占性。

1-3. UNIX 和 Linux 有什么关系？

答：UNIX 是 Linux 的先驱，Linux 推广了 UNIX 的应用。

1-4. 在作业处理操作系统中，一个作业从进入系统到退出系统，可分为哪些阶段？

答：作业的各阶段为提交、后备、运行和退出。

1-5. 在作业处理操作系统中，基本模式的进程，可处于哪些状态？

答：基本模式的进程的各状态为就绪、执行和封锁。

1-6. 什么是作业，什么是进程，什么是线程？

答：可在计算机中运行的程序单位称为作业。处于运行状态的作业称为进程。线程是从进程中分离出来，对资源要求较少的轻型进程。

1-7. 进程和 CPU 有什么关系？

答：进程必须在占有 CPU 时才能执行其指令。

1-8. 从功能划分，操作系统包括哪五个功能模块？

答：进程管理、存储器管理、设备管理、文件管理、用户界面等功能模块。

1-9. 存储管理模块有那些主要任务？

答：存储分配、地址映射和内存保护。

1-10. 什么是逻辑地址，什么是物理地址？

答：在可执行文件中描述的程序地址逻辑地址。内存中的地址为物理地址。

1-11. 文件系统有那些主要任务？

答：建立文件的存储检索，管理文件的空间分配，建立文件的共享和保护等机制，以及对用户提供文件操作的界面。

1-12. 用字符表示和用八进制表示文件保护模式的场景有什么不同？

答：显示文件和命令的保护模式时采用字符表示。用 `chmod` 命令改变文件的保护权限时可使用八进制表示。

1-13. 试举例说明什么是 `stdin` 和 `stdout`？

答：C 语言的 `scanf` 函数和 B shell 的 `read` 语句，获取数据的缺省来源是 `stdin`。C 语言的 `printf` 函数和 B shell 的 `echo` 语句，输出数据的缺省去向是 `stdout`。

1-14. 试举例说明 **shell** 环境和 **shell** 程序有什么不同？

答：**shell** 环境是指用户登录 **LINUX** 系统后面对的操作系统环境，例如用户被指定启动了 **B shell** 或者其他界面。**shell** 程序是用 **LINUX** 命令和用户编程的 **shell** 程序，并且使用 **shell** 的控制结构组成的程序，例如可由用户决定采用哪一种 **shell** 解释程序来运行之。

1-15. 试举例说明什么是流水线(管道)？

答：例如在[例 1-2]中，将 **tr** 命令的标准输出传递给 **sort** 命令的标准输入，再将 **sort** 的标准输出传递给 **uniq** 命令的标准输入，从而形成流水线操作。

1-16. 试举例说明 **machine dependent** 现象。

答：**echo** 语句的不换行是一个典型的 **machine dependent** 现象。

1-17. (1) **xy a_bxy**

(2) **aa_b a_baa_b**

(3) **aa_b.b a_baa_b.b**

(4) **aa_b.b aa_b.b**

1-18. (1) **a1=[good bye]**

(2) **a2="[good bye]"**

(3) **a3='[good bye]'**

(4) **a4=\$a**

1-19. (1) **\$***

(2) **expr**

(3) **end :**

(4) **exit**

(5) **5**

(6) **y 5**

(7) **z**

1-20. 工作目录栈。

(1) **/usr/man /mnt/home/user1**

(2) **/tmp /usr/man /mnt/home/user1**

(3) **/usr/man /mnt/home/user1**

(4) **/mnt/home/user1 /bin**

1-21. 工作目录栈。

(1) **/usr/man /etc**

(2) **/tmp /usr/man /etc**

(3) **/usr/man /tmp /etc**

(4) **/tmp /etc**

(5) **/bin /etc**